

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0166

Paginas del documento: 6

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

016) (Urra Medina *et al.*, 2017) (Cabrera, 2017) también le permite que tenga un entrenamiento del paciente, generando confianza y seguridad al momento de realizar su práctica (Dávila-Cervantes, 2014) (Christiani, 2016) (Fito, 2016); pudiendo así perder el temor, ansiedad y nervios en el momento de llevarla a cabo con pacientes reales (Salgado Martínez y Bonifaz Aranda, 2017).

En la actualidad, la simulación constituye una excelente herramienta pedagógica (de Montes de Oca, 2017), porque favorece el aprendizaje por descubrimiento, obliga a demostrar lo aprendido, ejercita al estudiante de manera independiente, permite reproducir la experiencia un elevado número de veces, le permite al estudiante reaccionar como lo haría en el mundo profesional, fomenta la creatividad, ahorro de tiempo y dinero, propicia la enseñanza individualizada, facilita la autoevaluación para luego recibir la respectiva retroalimentación y asesoramiento sobre los aciertos y errores (Masson y Rennie, 2006) (Clede-Belforti *et al.*, 2013).

En las últimas dos décadas, la simulación ha entrado en escena de una manera exponencial; asimismo, se han realizado grandes avances en la inclusión de esta herramienta en los diferentes programas educativos, permitiendo al estudiante desarrollar competencias necesarias para desenvolverse en la vida real (Padilla *et al.*, 2021). Esto ha impactado positivamente en la educación en diferentes aspectos como la estandarización de la enseñanza y la familiarización de los estudiantes con métodos de autoevaluación y autoaprendizaje, en la ética en temas de salud y en la utilización del error como un medio de aprendizaje (Dávila-Cervantes, 2014). La educación del odontólogo depende del modelo pedagógico asumido por la institución educativa. Este modelo condiciona la incorporación de la simulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que le permite al estudiante realizar prácticas previas a la ejecución de actividades clínicas (Ortega y Casanova, 2010). Constituyendo la simulación un método de enseñanza-aprendizaje efectivo en las ciencias odontológicas, con fines educacionales y evaluativos, permite acelerar el proceso de aprendizaje. La simulación clínica consiste en un conjunto de métodos que facilitan a los estudiantes la adquisición de habilidades y destrezas clínicas, en escenarios semejantes a los reales, sin poner en riesgo a los pacientes (Ruíz-Parra *et al.*, 2009).

La anestesia local es una habilidad importante y constituye un requisito previo a los diferentes tratamientos odontológicos. Sin embargo, el paso de la teoría a la práctica en el paciente es enorme para el estudiante que recién empieza en su práctica profesional (Knifer *et al.*, 2018). Tradicionalmente, en cirugía bucal la enseñanza práctica de las técnicas de anestesia se ha realizado en diferentes escenarios, como anfiteatros, con el fin de tener presente las referencias anestésicas para las diversas técnicas que se disponen (Ardilla Carrasquilla, 2016). En el aula, en cambio se practicaban las técnicas anestésicas entre pares, lo cual ha sido remplazado con la utilización de simuladores, siendo un método más práctico

llado también simuladores hápticos, robóticos y de realidad aumentada, en los cuales se ha ido mejorando sus características tecnológicas; como la retroalimentación sensorial y la grabación de los procedimientos ejecutados; y ergonómicos, adaptándolos a las necesidades del operador (Vural *et al.*, 2021).

El nivel de satisfacción acerca del uso de los simuladores, ha sido favorecedor, porque los estudiantes han logrado resultados satisfactorios, desarrollando habilidades, seguridad, habilidades de comunicación, colaboración, resolución de conflictos, autoeficacia, motivación, trabajo en equipo, nivel de confianza, habilidades clínicas y preparación ante situaciones de urgencias (González, 2021). Pero también existe un impacto negativo en la calidad de su educación: habilidades de comunicación, comportamiento de equipo, ética, valores, empatía por pacientes reales, así como bajos niveles de habilidad (Rodríguez González *et al.*, 2021).

A nivel mundial, se ha evidenciado satisfacción por parte del alumnado gracias al aprendizaje a través de simuladores dentales, lo que se refleja en el mejor desarrollo de su práctica clínica (Grandez Gomez, 2021). En un estudio realizado en la Universidad de Valencia Odontología, se realizó una práctica con los simuladores SIMtoCARE, en la que hicieron distintas preparaciones cavitarias para reconstrucciones dentales con composite. Se obtuvo como resultado, en cuanto a la usabilidad del simulador, que el 92 % de los estudiantes señaló que su manejo resultó fácil; el 65 % consideró que el simulador ofrecía una sensación realista; el 84 % afirmó que les hubiera gustado realizar más prácticas con el simulador antes de atender a los pacientes (Quintero Cabello, 2022).

Latinoamérica (Brasil) también ha implementado la utilización de simuladores dentales, los resultados mostraron que, a partir de la simulación de técnicas de anestesia local en odontología, el simulador craneofacial permitió que los alumnos comprendieran la finalidad del simulador craneofacial y se sintieran motivados en su aprendizaje. El uso pedagógico de los simuladores en la enseñanza de técnicas anestésicas reforzó el dominio de habilidades y destrezas técnico-científicas en la práctica anestésica, consolidando los fundamentos teóricos que permiten la construcción del conocimiento, contribuyendo a un mejor desempeño del alumno en su práctica clínica (Guida *et al.*, 2019).

Con la finalidad de evaluar el nivel de aprendizaje en la educación en odontología, se realizó un estudio con la ayuda de un simulador de realidad virtual háptico en la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la muestra estuvo integrada por 67 estudiantes (pregrado y posgrado) quienes respondieron un cuestionario pre y post experimental; se compararon los resultados de puntajes de expectativa, rendimiento y el nivel de satisfacción académico; no se encontraron datos estadísticos significativos. Se obtuvo como conclusión que el simulador de realidad virtual háptico presentó un nivel de satisfacción académico de tipo satisfactorio por los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Estomatología de la UPCH, en el año 2019

ciertos (61,1 % aciertos) en comparación que realizaron la práctica sin el simulador), obteniéndose diferencias significativas. Los estudiantes del grupo de estudio tuvieron muy buena aceptación con la utilización del software del simulador de realidad virtual (Salgado Martínez y Bonifaz Aranda, 2017).

En la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, tradicionalmente las prácticas de cirugía se las realizaban entre compañeros, pudiendo ocasionar accidentes y complicaciones, así también la falta de seguridad y confianza en los estudiantes. Posteriormente, se fue implementando la utilización de simuladores, tipo fantasmas, troqueles y simuladores en forma de maniqués. Con la finalidad de mejorar las actividades prácticas de los estudiantes, se llevó a cabo el presente proyecto: “Simulador dental para prácticas de técnicas de anestesia y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja”, para las técnicas de anestesia infiltrativa y regional del nervio alveolar inferior, que tuvo como objetivo evaluar el nivel de satisfacción posutilización del simulador dental de los estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue de carácter cuasiexperimental. Participaron los estudiantes cursando el quinto y sexto ciclo de la Carrera de Odontología (C.O.) de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo abril 2023 – septiembre del 2023.

La población estuvo constituida por 44 estudiantes matriculados en Odontología; el grupo de 5to. ciclo estuvo conformado por 19 estudiantes y el grupo de 6to. ciclo, por 25 estudiantes. Los estudiantes fueron invitados a participar voluntariamente en el estudio, firmando previamente un consentimiento informado. El docente tutor de cirugía realizó una retroalimentación de las técnicas infiltrativa y del nervio alveolar inferior, seguidamente, el equipo de investigación indicó el manejo técnico del simulador dental para prácticas de técnicas de anestesia, realizando una demostración práctica en los simuladores de administración de la solución anestésica, en donde se iba detallando paso a paso cada una de las técnicas, e indicando angulaciones y puntos de referencia para la punción. Se utilizó el simulador de anestesia bucal de Odontología para las técnicas infiltrativas del maxilar inferior y del nervio alveolar inferior, el mismo que presenta 32 dientes anatómicamente conformados, así como también sensores incorporados en la mandíbula. Posee una señal luminosa que indica de color verde cuando logra de manera correcta la posición y el ángulo de inyección, y de color rojo cuando no se está aplicando correctamente la técnica. A continuación, los alumnos procedieron con la práctica y, finalmente, se aplicó un test de evaluación práctico sobre las mencionadas técnicas.

lidad, realismo del escenario de aprendizaje, impacto en la experiencia de aprendizaje, confianza en el desarrollo de la práctica, relación interpersonal y capacitación previa recibida. La encuesta elaborada por las investigadoras fue validada por expertos. Finalmente, procedieron los estudiantes a responder la encuesta de satisfacción del simulador dental para técnicas de anestesia a través de Google Forms.

Una vez obtenidos los resultados, para el análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva a partir de frecuencias absolutas y relativas.

RESULTADOS

En el presente estudio realizado sobre la satisfacción estudiantil después de la utilización del simulador dental, se encontró que, en relación al componente de “aprendizaje”, un 77,2 % satisfizo el proceso de aprendizaje, el 90,9 % señalaron también que contribuye a su práctica profesional futura y el 88,7 % indicaron que la simulación le permite desarrollar el razonamiento crítico y la toma de decisiones (Tabla 1). En el componente “estructura de la sesión de simulación”, más del 70 % de los encuestados consideran que el simulador se asemeja a una situación clínica realista y estuvo satisfecho con la capacitación recibida del manejo del simulador por parte del equipo de investigación demostrando que la simulación clínica puede ser una herramienta viable para el aprendizaje y formación de profesionales.

En el componente “relación interpersonal”, más del 50 % de los encuestados informó sentirse más seguro y confiado utilizando el simulador dental y el 90,9 % de los estudiantes considera que la simulación fomentó la comunicación entre los miembros del equipo.

En relación al componente “usabilidad”, el 54,5 % de los estudiantes indicaron que si les hubiese gustado usar antes un simulador dental. En relación con el componente de. “satisfacción”; el 86,3 % además, consideró satisfactoria su experiencia con el simulador dental. Por último, el 86,4 % de los estudiantes indicaron que el simulador dental demostró ser una herramienta útil porque satisfizo sus expectativas (tabla 1).

Por consiguiente, se puede indicar que existió un alto porcentaje de los alumnos que estuvieron satisfechos con el simulador dental, ya que se asemeja a una situación clínica realista, fomentando la seguridad y confianza para prácticas futuras. Permite además el trabajo colaborativo, y consideran que la práctica realizada contribuirá para su formación profesional, ayudando al razonamiento crítico y toma de decisiones en Odontología.

Tabla 1: Satisfacción del proceso de aprendizaje con

No.	Preguntas
1	Satisfacción del proceso del simulador dental.
2	Simulador se asemeja a un realista.
3	Capacitación recibida sobre el uso del simulador por el equipo.
4	La experiencia con el uso de la simulación aporta de manera positiva, aumentando la confianza.
5	Me hubiera gustado usar el simulador dental.
6	Utilidad del simulador para la práctica profesional futura.
7	La simulación ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la toma de decisiones.
8	La experiencia con el simulador es satisfactoria.
9	La simulación fomenta la colaboración entre los miembros del equipo.

simulador dental en los alumnos de 5to. y 6to. ciclo de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, preguntados sobre su satisfacción con el uso del simulador dental.

	<i>Muy en desacuerdo</i>		Desacuerdo		Indiferente		De acuerdo		Muy de acuerdo	
	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
je con el uso	3	6,80	2	4,50	5	11,40	17	38,60	17	38,60
clínica	1	2,30	7	16,30	4	9,10	22	50,00	10	23,30
adecuado	2	4,50	1	2,30	2	4,50	14	31,80	25	56,80
El simulador aporta de manera positiva, aumentando la confianza.	1	2,30	-	-	2	4,50	17	38,60	24	54,50
Simulador dental.	1	2,30	-	-	2	4,50	17	38,60	24	54,50
Utilidad para la práctica profesional futura.	1	2,30	-	-	3	6,80	18	40,90	22	50,00
La simulación ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la toma de decisiones.	1	2,30	1	2,30	3	6,80	19	43,20	20	45,50
La experiencia con el simulador es satisfactoria.	1	2,30	-	-	5	11,40	17	38,60	21	47,70
La simulación fomenta la colaboración entre los miembros del equipo.	1	2,30	1	2,30	2	4,50	18	40,90	22	50,00

Fuente: Encuesta.

El proceso de aprendizaje con el uso del simulador dental en los estudiantes de 5to. y 6to. ciclo de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, pregunta 10.

No.	Pregunta	Opciones	f	%
10	Expectativas cumplidas por el simulador dental.	No	6	13,6
		Sí	38	86,4
		Total	44	100

Fuente: Encuesta.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se logró analizar el nivel de percepción de satisfacción después del uso del simulador dental en las prácticas de anestesia infiltrativa del maxilar inferior y bloqueo regional del nervio alveolar inferior de los estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja; obteniendo como resultado que el simulador dental para técnicas de anestesia satisfizo, porque contribuyó a su aprendizaje, a generar seguridad y confianza, así como a desarrollar habilidades y destrezas.

En un estudio realizado por Barrales (2022), en donde se aplicó una encuesta de satisfacción para validar el uso y diseño de un simulador dental odontopediátrico, participaron 43 estudiantes de 4to. y 5to. años de la Carrera de Odontología de la Universidad de Concepción; luego de la evaluación, se obtuvo en todo el apartado de preguntas evaluadas un promedio sobre 4, en una escala del 1 al 5 utilizando la escala de Likert. En el mencionado estudio, en relación al componente “estructura de la sesión de simulación”, si el modelo anatómico se acerca a la realidad de un paciente infantil, el 68% de los estudiantes de 4to. año respondieron muy de acuerdo; y los estudiantes de 5to. año respondieron en su mayoría estar de acuerdo (54%) (Barrales Navarrete, 2022). En comparación con el presente estudio realizado en la Carrera de Odontología de la U.N.L., los resultados son similares, puesto que el 73% de los estudiantes indicaron que el simulador dental se asemeja a una situación clínica realista.

En lo concerniente a la seguridad para la ubicación correcta de puntos de punción en pacientes infantiles reales, respondieron los estudiantes el 84% y 63% muy de acuerdo los estudiantes de 4to. y 5to. años, respectivamente (Barrales Navarrete, 2022). En el estudio realizado en los estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, respondieron ante la pregunta sobre la experiencia con el simulador si aumentó su seguridad y confianza; se encontró el 63% y 44% de los estudiantes de 5to. y 6to. respectivamente, respondieron muy de acuerdo. A pesar de que los porcentajes no son muy similares, coinciden en que son los más altos encontrados en las diferentes opciones de respuesta del estudio realizado en Loja.

el 77,2% de los estudiantes indicaron que están de acuerdo y muy de acuerdo en relación a la satisfacción del proceso de aprendizaje mediante la utilización del simulador dental; ya que permite un entrenamiento previo a la atención con el paciente, brindando una mayor seguridad en el momento de su atención. Por otra parte, también permite el desarrollo de habilidades y destrezas manuales. Dentro de las limitaciones se tiene que se deben incrementar otras técnicas de anestesia en el simulador odontológico de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja.

CONCLUSIONES

La simulación para prácticas de técnicas de anestesia de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja cumplió con las expectativas de los estudiantes de quinto y sexto ciclo, ya que contribuyó con su aprendizaje, fomentando la seguridad y confianza, la comunicación entre los miembros del equipo. Por consiguiente, es una metodología de enseñanza-aprendizaje útil para este proceso.

AGRADECIMIENTOS

El equipo de investigación del proyecto Simulador dental para prácticas de técnicas de anestesia y su influencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, expresan su agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja por su aporte y colaboración al desarrollo de este proyecto, al grupo de Investigación Innovación Tecnología i2TEC integrado por: Dr. Jorge Enrique Carrión González Ph.D., Ing. Julio César Cuenca Tinitana Mg.Sc., Ing. Rodolfo Pabel Merino Mg.Sc. quienes colaboraron con la planificación del diseño y elaboración del simulador; a la Dra. María José Valarezo Ulloa – Directora del Centro de Investigación y Servicios de Análisis Químico CISAQ quien colaboró para la elaboración de los tejidos blandos, al Od. Esp. Cristián Palacio por su aporte con el diseño dental, a los alumnos de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, y a todo el personal que colaboró para que el presente proyecto se haga realidad.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Conceptualización: ZCG y CA; metodología: ZC; análisis formal: ZC; investigación: ZC y CA; recursos, JR; curación de datos: ZC y CA; redacción — preparación del borrador original: redacción – revisión y edición: ZC, DD y TV; visualización, DD; supervisión: JR; administración de proyecto: JR; adquisición de financiamiento para la investigación: JR.

Zulema Castillo-Guarnizo: ZCG. Celena Azuero: CA. Johanna Riofrío: JR. Darlen Díaz: DD. Tannya Valarezo: TV.

FINANCIAMIENTO

Quintero Cabello, J., A. O. C. (2022). *Tendencias educativas emergentes en ciencias de la salud y enfermería*. Dykinson.

Rodríguez González, A. M., Martínez Cervantes, E. A., Garza Garza, G. G., y Rivera Cavazos, A. (2021). *Satisfacción en simulación clínica en estudiantes de medicina* (Vol. 35) (n.º 3).